

Épreuve type bac n°1

Corrigé détaillé et barème

Exercice 1 (5 points)**1) a) Vérifier que 2 est une solution de (E).**

Vérifions que 2 annule le premier membre. On note $P(z) = z^2 - (1 + i\sqrt{3})z - 2 + 2i\sqrt{3}$:

$$\begin{aligned} P(2) &= 2^2 - (1 + i\sqrt{3}) \times 2 - 2 + 2i\sqrt{3} \\ &= 4 - 2 - 2i\sqrt{3} - 2 + 2i\sqrt{3} \\ &= (4 - 2 - 2) + (-2\sqrt{3} + 2\sqrt{3})i = 0 \end{aligned}$$

$\Rightarrow P(2) = 0$, donc 2 est bien une solution de (E)

(0,25)

1) b) Déterminer l'autre solution de (E).

Méthode : pour $az^2 + bz + c = 0$, le produit des deux racines vaut $-\frac{c}{a}$.

Déterminons la seconde racine z' .

Ici $a = 1$ et $c = -2 + 2i\sqrt{3}$, donc le produit des racines vaut $-2 + 2i\sqrt{3}$.

En notant z' la seconde racine : $2 \times z' = -2 + 2i\sqrt{3}$.

$$z' = \frac{-2 + 2i\sqrt{3}}{2} = -1 + i\sqrt{3}$$

Contrôle par la somme : $2 + (-1 + i\sqrt{3}) = 1 + i\sqrt{3}$, qui est bien $-\frac{b}{a}$. ✓

$$S_{\mathbb{C}} = \{ 2 ; -1 + i\sqrt{3} \}$$

(0,5)

2) a) Montrer que B et C appartiennent à (Γ).

Montrons que $|z_B| = |z_C| = |z_A|$. Rayon du cercle : $|z_A| = |2| = 2$.

$$|z_B| = |-1 + i\sqrt{3}| = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1 + 3} = \sqrt{4} = 2$$

$|z_C| = |\overline{z_B}| = |z_B| = 2$ (un nombre et son conjugué ont le même module).

$\Rightarrow |z_B| = |z_C| = 2 = \text{rayon}$, donc $B \in (\Gamma)$ et $C \in (\Gamma)$

(0,5)

2) b) Construire les points B et C.

$z_B = -1 + i\sqrt{3}$ donne $B(-1 ; \sqrt{3})$ et $z_C = -1 - i\sqrt{3}$ donne $C(-1 ; -\sqrt{3})$.

Ces deux points sont donc les intersections de la droite verticale d'équation $x = -1$ avec le cercle (Γ) : c'est ainsi qu'on les construit sur l'annexe.

$\Rightarrow B$ et C sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses

(0,5)

2) c) Montrer que le triangle ABC est équilatéral.

Calculons les trois longueurs.

$$AB = |z_B - z_A| = |-1 + i\sqrt{3} - 2| = |-3 + i\sqrt{3}| = \sqrt{9 + 3} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

$$AC = |z_C - z_A| = |-3 - i\sqrt{3}| = \sqrt{9 + 3} = 2\sqrt{3}$$

$$BC = |z_C - z_B| = |-2i\sqrt{3}| = 2\sqrt{3}$$

$\Rightarrow AB = AC = BC = 2\sqrt{3}$: le triangle ABC est équilatéral

(0,75)

3) a) Justifier que l'abscisse de E s'écrit $z_E = 2 + i\beta$, avec β réel.

Méthode : la tangente à un cercle en un point est perpendiculaire au rayon en ce point.

T_1 est tangente à (Γ) en A , donc $T_1 \perp (OA)$.

Or $z_A = 2$ est réel : la droite (OA) est l'axe des abscisses.

T_1 lui est perpendiculaire et passe par $A(2; 0)$: c'est la droite d'équation $x = 2$.

E appartient à T_1 , donc son abscisse vaut 2 et son ordonnée est un réel β .

$$\Rightarrow z_E = 2 + i\beta \text{ avec } \beta \in \mathbb{R}$$

(0,5)

3) b) Montrer que $(z_E - z_B) \overline{z_B} = (\sqrt{3}\beta - 6) - i(2\sqrt{3} + \beta)$.

On calcule d'abord chaque facteur :

$$z_E - z_B = (2 + i\beta) - (-1 + i\sqrt{3}) = 3 + i(\beta - \sqrt{3})$$

$$\overline{z_B} = -1 + i\sqrt{3} = -1 - i\sqrt{3}$$

On développe ensuite le produit :

$$(z_E - z_B) \overline{z_B} = [3 + i(\beta - \sqrt{3})] [-1 - i\sqrt{3}]$$

$$= -3 - 3i\sqrt{3} - i(\beta - \sqrt{3}) - i^2\sqrt{3}(\beta - \sqrt{3})$$

Comme $-i^2 = 1$, le dernier terme vaut $\sqrt{3}(\beta - \sqrt{3}) = \sqrt{3}\beta - 3$:

$$\text{partie réelle} = -3 + \sqrt{3}\beta - 3 = \sqrt{3}\beta - 6;$$

$$\text{partie imaginaire} = -3\sqrt{3} - (\beta - \sqrt{3}) = -2\sqrt{3} - \beta.$$

$$\Rightarrow (z_E - z_B) \overline{z_B} = (\sqrt{3}\beta - 6) - i(2\sqrt{3} + \beta)$$

(0,75)

3) c) En déduire que $z_E = 2 + 2i\sqrt{3}$, puis construire E .

Méthode : $\vec{u} \perp \vec{v}$ se traduit sur les affixes par : $z_{\vec{u}} \overline{z_{\vec{v}}}$ est un imaginaire pur.

E appartient aussi à T_2 , tangente en B , donc $T_2 \perp (OB)$, c'est-à-dire $\vec{BE} \perp \vec{OB}$.

Le produit $(z_E - z_B) \overline{z_B}$ est donc un imaginaire pur : sa partie réelle est nulle.

$$\sqrt{3}\beta - 6 = 0 \iff \beta = \frac{6}{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$$

Construction : E est le point d'intersection des deux tangentes T_1 et T_2 , soit le point de coordonnées $(2; 2\sqrt{3})$.

$$z_E = 2 + 2i\sqrt{3}$$

(0,5)

4) Montrer que $(OE) \perp (AB)$, puis en déduire l'aire de $OAEB$.

Perpendicularité. On compare les directions de (OE) et de (AB) :

$$z_E = 2 + 2i\sqrt{3} \text{ dirige } (OE), \text{ et } z_B - z_A = -3 + i\sqrt{3} \text{ dirige } (AB).$$

$$z_E \overline{(z_B - z_A)} = (2 + 2i\sqrt{3})(-3 - i\sqrt{3})$$

$$= -6 - 2i\sqrt{3} - 6i\sqrt{3} - 2i^2 \times 3 = (-6 + 6) - 8i\sqrt{3} = -8i\sqrt{3}$$

Ce produit est un imaginaire pur (sa partie réelle est nulle).

$$\Rightarrow (OE) \perp (AB)$$

(0,5)

Aire. Dans le quadrilatère $OAEB$, les segments $[OE]$ et $[AB]$ sont les diagonales. Elles sont perpendiculaires, donc l'aire vaut $\frac{1}{2} \times OE \times AB$.

$$OE = |z_E| = \sqrt{2^2 + (2\sqrt{3})^2} = \sqrt{4 + 12} = \sqrt{16} = 4$$

$$AB = 2\sqrt{3} \text{ (calculé à la question 2) c)}.$$

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times 4 \times 2\sqrt{3}$$

$$\mathcal{A}(OAE B) = 4\sqrt{3}$$

(0,25)

Exercice 2 (4 points)**1) a) Justifier que 45 et 28 sont premiers entre eux.**

Décomposons les deux entiers en facteurs premiers :

$$45 = 3^2 \times 5 \quad \text{et} \quad 28 = 2^2 \times 7$$

Ces deux décompositions n'ont aucun facteur premier en commun.

$\Rightarrow \text{PGCD}(45, 28) = 1$: 45 et 28 sont premiers entre eux

(0,5)

1) b) Vérifier que $(5, -8)$ est solution de $(E_0) : 45x + 28y = 1$.

$$45 \times 5 + 28 \times (-8) = 225 - 224 = 1$$

$\Rightarrow$ le couple $(5, -8)$ vérifie bien (E_0)

(0,25)

2) a) En déduire une solution particulière de $(E) : 45x + 28y = 1354$.

En multipliant $45 \times 5 + 28 \times (-8) = 1$ par 1354 :

$$45 \times (5 \times 1354) + 28 \times (-8 \times 1354) = 1354$$

$$5 \times 1354 = 6770 \quad \text{et} \quad -8 \times 1354 = -10832.$$

$\Rightarrow (6770; -10832)$ est une solution particulière de (E)

(0,5)

2) b) Montrer que l'ensemble des solutions est $\{(6770 - 28k; -10832 + 45k), k \in \mathbb{Z}\}$.

Analyse. Soit (x, y) une solution quelconque. On dispose de deux égalités :

$$45x + 28y = 1354 \quad \text{et} \quad 45 \times 6770 + 28 \times (-10832) = 1354.$$

En soustrayant membre à membre :

$$45(x - 6770) + 28(y + 10832) = 0, \text{ soit } 45(x - 6770) = -28(y + 10832).$$

Ainsi 28 divise $45(x - 6770)$. Or 28 et 45 sont premiers entre eux (question 1) a)), donc d'après le théorème de Gauss, 28 divise $x - 6770$.

Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x - 6770 = -28k$, c'est-à-dire $x = 6770 - 28k$.

En reportant : $45 \times (-28k) = -28(y + 10832)$, d'où $y + 10832 = 45k$ et $y = -10832 + 45k$.

Réciproquement, tout couple de cette forme vérifie (E) :

$$45(6770 - 28k) + 28(-10832 + 45k) = 1354 - 1260k + 1260k = 1354. \quad \checkmark$$

$\Rightarrow S = \{(6770 - 28k; -10832 + 45k), k \in \mathbb{Z}\}$

(0,75)

3) a) Montrer que le couple (n, p) est une solution de (E) .

n tablettes à 45 D coûtent $45n$ dinars ; p casques à 28 D coûtent $28p$ dinars.

Le montant total est 1354 dinars, donc $45n + 28p = 1354$.

$\Rightarrow$ le couple (n, p) vérifie l'équation (E)

(0,5)

3) b) Déterminer le nombre de tablettes et de casques achetés.

Méthode : parmi toutes les solutions entières, on ne garde que celles dont les deux termes sont positifs (ce sont des quantités d'objets).

D'après 2) b), $n = 6770 - 28k$ et $p = -10832 + 45k$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

$$n \geq 0 \iff 6770 - 28k \geq 0 \iff k \leq \frac{6770}{28} \approx 241,8$$

$$p \geq 0 \iff -10832 + 45k \geq 0 \iff k \geq \frac{10832}{45} \approx 240,7$$

Le seul entier vérifiant $240,7 \leq k \leq 241,8$ est $k = 241$.

$$n = 6770 - 28 \times 241 = 6770 - 6748 = 22$$

$$p = -10832 + 45 \times 241 = -10832 + 10845 = 13$$

$$\text{Vérification : } 45 \times 22 + 28 \times 13 = 990 + 364 = 1354. \checkmark$$

22 tablettes et 13 casques

(0,75)

Exercice 3 (4,5 points)**1) a) Calculer A^2 et vérifier que $A^2 - 4A = 5I_3$.**

Calculons A^2 ligne par ligne.

Première ligne : $1 \times 1 + 2 \times 2 + 2 \times 2 = 9$; $1 \times 2 + 2 \times 1 + 2 \times 2 = 8$; $1 \times 2 + 2 \times 2 + 2 \times 1 = 8$.

Les deux autres lignes se calculent de même, par symétrie des rôles :

$$A^2 = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 8 \\ 8 & 9 & 8 \\ 8 & 8 & 9 \end{pmatrix} \quad \text{d'où} \quad A^2 - 4A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A^2 - 4A = 5I_3$$

(0,75)

1) b) En déduire que A est inversible et que $A^{-1} = \frac{1}{5}(A - 4I_3)$.

Méthode : si l'on parvient à écrire $A \times M = I_3$, alors A est inversible et $A^{-1} = M$.

De $A^2 - 4A = 5I_3$ on factorise par A : $A(A - 4I_3) = 5I_3$.

En divisant par 5 : $A \times \frac{1}{5}(A - 4I_3) = I_3$.

$$\Rightarrow A \text{ est inversible et } A^{-1} = \frac{1}{5}(A - 4I_3)$$

(0,5)

1) c) Écrire explicitement la matrice A^{-1} .

On calcule d'abord $A - 4I_3$ en retranchant 4 sur la diagonale :

$$A - 4I_3 = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 2 \\ 2 & -3 & 2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix} \quad \text{donc} \quad A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -3 & 2 & 2 \\ 2 & -3 & 2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

(0,5)

2) a) Donner l'écriture matricielle du système (S) .

Les coefficients de (S) sont exactement ceux de A :

$$AX = B \text{ avec } X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 27 \\ 25 \\ 23 \end{pmatrix}.$$

$$\Rightarrow (S) \iff AX = B$$

(0,5)

2) b) Résoudre alors (S).

Méthode : A étant inversible, la solution est unique et vaut $X = A^{-1}B$.

$$X = A^{-1}B = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -3 & 2 & 2 \\ 2 & -3 & 2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 27 \\ 25 \\ 23 \end{pmatrix}$$

$$\text{Ligne 1 : } \frac{1}{5}(-3 \times 27 + 2 \times 25 + 2 \times 23) = \frac{1}{5}(-81 + 50 + 46) = \frac{15}{5} = 3$$

$$\text{Ligne 2 : } \frac{1}{5}(2 \times 27 - 3 \times 25 + 2 \times 23) = \frac{1}{5}(54 - 75 + 46) = \frac{25}{5} = 5$$

$$\text{Ligne 3 : } \frac{1}{5}(2 \times 27 + 2 \times 25 - 3 \times 23) = \frac{1}{5}(54 + 50 - 69) = \frac{35}{5} = 7$$

Vérification dans la première équation : $3 + 2 \times 5 + 2 \times 7 = 3 + 10 + 14 = 27$. ✓

$$(x; y; z) = (3; 5; 7)$$

(0,75)

3) a) Montrer que la situation se traduit par le système (S).

Notons x , y et z les prix respectifs, en dinars, de C_1 , C_2 et C_3 .

Client E_1 : 1 article C_1 , 2 articles C_2 , 2 articles C_3 , pour 27 DT, d'où $x + 2y + 2z = 27$.

Client E_2 : $2x + y + 2z = 25$. Client E_3 : $2x + 2y + z = 23$.

⇒ ces trois équations forment exactement le système (S)

(0,75)

3) b) Déterminer le prix de chacun des trois articles.

La solution trouvée en 2) b) donne directement les trois prix.

$$C_1 = 3 \text{ DT} \quad C_2 = 5 \text{ DT} \quad C_3 = 7 \text{ DT}$$

(0,5)

Exercice 4 (6,5 points)**1) a) Montrer que f est continue à droite en 0.**

Méthode : f est continue à droite en 0 lorsque $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$.

Calculons la limite de f en 0^+ : $f(x) = x(1 - \ln x) = x - x \ln x$.

Par croissances comparées, $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$, et bien sûr $x \rightarrow 0$.

Donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 - 0 = 0$.

Or $f(0) = 0$ par définition de f .

⇒ $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$: f est continue à droite en 0

(0,5)

1) b) Étudier la dérivabilité de f à droite en 0 et interpréter graphiquement.

Méthode : on étudie le taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ quand $x \rightarrow 0^+$.

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{x(1 - \ln x) - 0}{x} = 1 - \ln x$$

Quand $x \rightarrow 0^+$, $\ln x \rightarrow -\infty$, donc $1 - \ln x \rightarrow +\infty$.

Le taux d'accroissement n'a pas de limite finie.

⇒ f n'est pas dérivable à droite en 0

(0,5)

Interprétation. La limite du taux étant $+\infty$, la courbe $(\mathcal{C})$ admet au point O une **demi-tangente verticale**, dirigée vers le haut.

(0,25)

2) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

$f(x) = x(1 - \ln x)$: quand $x \rightarrow +\infty$, $\ln x \rightarrow +\infty$ donc $1 - \ln x \rightarrow -\infty$.

Produit d'un facteur $\rightarrow +\infty$ par un facteur $\rightarrow -\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

Pour le quotient, on simplifie par x : $\frac{f(x)}{x} = \frac{x(1 - \ln x)}{x} = 1 - \ln x$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$$

(0,5)

2) b) Interpréter graphiquement les résultats obtenus.

Méthode : si $f(x) \rightarrow \pm\infty$ et $\frac{f(x)}{x} \rightarrow \pm\infty$, la courbe admet une branche parabolique de direction (Oy) .

Ici les deux limites sont infinies.

$\Rightarrow (\mathcal{C})$ admet une branche parabolique de direction l'axe (Oy) en $+\infty$

(0,25)

3) a) Montrer que pour tout $x \in]0, +\infty[$, $f'(x) = -\ln x$.

Méthode : f est un produit : $(uv)' = u'v + uv'$, avec $u(x) = x$ et $v(x) = 1 - \ln x$.

$$u(x) = x \Rightarrow u'(x) = 1 ; \quad v(x) = 1 - \ln x \Rightarrow v'(x) = -\frac{1}{x}$$

$$f'(x) = 1 \times (1 - \ln x) + x \times \left(-\frac{1}{x}\right)$$

$$= 1 - \ln x - 1$$

$$\Rightarrow f'(x) = -\ln x \text{ pour tout } x > 0$$

(0,5)

3) b) Dresser le tableau de variation de f sur $[0, +\infty[$.

Signe de f' . $f'(x) = -\ln x$ est du signe contraire de $\ln x$:

$$f'(x) > 0 \iff \ln x < 0 \iff 0 < x < 1 ; \quad f'(x) < 0 \iff x > 1 ; \quad f'(1) = 0.$$

Valeur du maximum : $f(1) = 1 \times (1 - \ln 1) = 1 \times 1 = 1$.

Avec $f(0) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = -\infty$:

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		+	0
f	0	1	$-\infty$

$\Rightarrow f$ croît sur $[0; 1]$ puis décroît sur $[1; +\infty[$, avec un maximum $f(1) = 1$

(0,75)

4) a) Montrer que (C) coupe l'axe des abscisses en un unique point d'abscisse e.

Réolvons $f(x) = 0$ sur $]0, +\infty[$:

$$x(1 - \ln x) = 0 \iff x = 0 \text{ ou } 1 - \ln x = 0.$$

Or $x > 0$, donc le cas $x = 0$ est exclu : il reste $\ln x = 1$, c'est-à-dire $x = e$.

Cette solution est unique car $\ln$ est une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.

$\Rightarrow$ (C) coupe l'axe des abscisses au seul point d'abscisse $x = e$

(0,5)

4) b) Montrer qu'une équation de la tangente T au point d'abscisse e est $y = -x + e$.

Méthode : équation de la tangente en a : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

$$f'(e) = -\ln e = -1 \quad \text{et} \quad f(e) = 0 \quad (\text{question 4) a}).$$

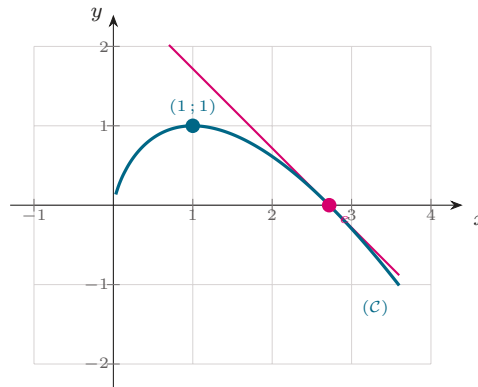
$$y = f'(e)(x - e) + f(e) = -1 \times (x - e) + 0$$

$$\Rightarrow T : y = -x + e$$

(0,5)

5) Tracer la droite T puis la courbe (C).

On place les éléments déjà établis : demi-tangente verticale en O, maximum (1 ; 1), passage par (e ; 0) où la courbe traverse l'axe, et la tangente $T : y = -x + e$ en ce point.



La courbe (C) et sa tangente $T : y = -x + e$ au point d'abscisse e.

(0,75)

6) a) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que $\int_1^e x \ln x \, dx = \frac{e^2 + 1}{4}$.

Méthode : $\int_a^b u v' = [uv]_a^b - \int_a^b u' v$; on dérive le $\ln$ et on intègre le polynôme.

On pose $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = x$, d'où $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = \frac{x^2}{2}$.

$$\int_1^e x \ln x \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{x^2}{2} \times \frac{1}{x} \, dx$$

$$\text{Terme tout intégré : } \frac{e^2}{2} \ln e - \frac{1}{2} \ln 1 = \frac{e^2}{2} - 0 = \frac{e^2}{2}.$$

$$\text{Intégrale restante : } \int_1^e \frac{x}{2} \, dx = \left[\frac{x^2}{4} \right]_1^e = \frac{e^2}{4} - \frac{1}{4}.$$

$$\int_1^e x \ln x \, dx = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2e^2 - e^2 + 1}{4}$$

$$\int_1^e x \ln x \, dx = \frac{e^2 + 1}{4}$$

(0,75)

6) b) Montrer que l'aire $\mathcal{A}$ vaut $\frac{e^2 - 3}{4}$.

Méthode : sur $[1; e]$ la courbe est au-dessus de l'axe, donc l'aire vaut $\int_1^e f(x) \, dx$.

Justifions la positivité : sur $[1; e]$, f décroît de $f(1) = 1$ à $f(e) = 0$, donc $f(x) \geq 0$. ✓

$$\mathcal{A} = \int_1^e x(1 - \ln x) \, dx = \int_1^e x \, dx - \int_1^e x \ln x \, dx$$

$$\int_1^e x \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^e = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} = \frac{e^2 - 1}{2}$$

D'après 6) a), la seconde intégrale vaut $\frac{e^2 + 1}{4}$:

$$\mathcal{A} = \frac{e^2 - 1}{2} - \frac{e^2 + 1}{4} = \frac{2(e^2 - 1) - (e^2 + 1)}{4} = \frac{2e^2 - 2 - e^2 - 1}{4}$$

$$\mathcal{A} = \frac{e^2 - 3}{4} \approx 1,10 \text{ u.a.}$$

(0,75)